Universität Stuttgart
Fachbereich Mathematik

Prof. I. Steinwart

Blatt 2 **Stochastische Prozesse I** **19.10.2026**

Aufgabe 6. Determine all versions of $\mathbb{E}(X|\mathcal{B})$ in Example 1.3.5.

Aufgabe 7. Determine all versions of $\mathbb{E}(X|\mathcal{B})$ in Example 1.3.6

Aufgabe 8. Determine all versions of $\mathbb{E}(X|\mathcal{B})$ in Example 1.3.7.

Aufgabe 9. Let $(\Omega, \mathcal{A}, \mathrm{P})$ be a probability space and $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ be a σ-algebra. For $A \in \mathcal{A}$ we write $\mathrm{P}(A|\mathcal{B}) := \mathbb{E}(\mathbf{1}_A|\mathcal{B})$. Show the following variant fo Bayes' formula:

$$\mathrm{P}(B|A) \cdot \mathbb{E}(\mathrm{P}(A|\mathcal{B})) = \mathbb{E}(\mathbf{1}_B \mathrm{P}(A|\mathcal{B}))\,, \qquad A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}.$$

Abgabe: bis zum 26.10.26, 23:59 an `ingo.steinwart@mathematik.uni-stuttgart.de`